

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



Redes de computadoras

Laboratorio 3

Docente: Santiago Martin Henn

Año: 2026

Semestre: Segundo semestre

Grupo: WAN-direction

Alumno	DNI
Urrestarazu, Juan Ignacio	45695309
Mena, Franco Gabriel	45836819
Baigorria, Ramiro Javier	45833004
Herrera, Mauricio Agustin	44314290
Ciruzzi, Martina	46613367
Montes, Franco Leonel	42266485
Valla Tello, Desiderio Jesus	43792915

1)

a) La capa de enlace de datos (capa 2 del modelo OSI) se encarga de proporcionar una comunicación entre dispositivos que están conectados directamente a través de un mismo enlace o red local.

Su función fundamental es tomar los datos provenientes de una capa superior y organizarlos en tramas (frames) para poder transmitirlos por el medio físico. Entre sus responsabilidades encontramos:

- Encapsulación: agrupar los datos en una trama.
- Direccionamiento físico: identificar mediante direcciones MAC al origen y destino.
- Control de acceso al medio: determinar cuándo y cómo puede transmitir un dispositivo.
- Detección de errores: por ejemplo, mediante un CRC/FCS.
- En determinados protocolos, también puede realizar control de flujo y recuperación mediante retransmisiones.

El tipo de comunicación que resuelve, principalmente, es la comunicación nodo a nodo (hop-to-hop) dentro de una red local. La capa de enlace se ocupa de que una trama pueda ir desde PC A hasta el siguiente dispositivo directamente conectado, utilizando direcciones MAC.

b) Una dirección MAC (Media Access Control) es una dirección utilizada en la capa de enlace para identificar una interfaz de red dentro de una LAN. En Ethernet, las direcciones MAC aparecen directamente dentro de la trama: existe una MAC de origen y una MAC de destino

Una dirección MAC es un identificador de la interfaz de red de un dispositivo dentro de una red local. Se utiliza en la capa de enlace (capa 2 del modelo OSI) para realizar la comunicación directamente entre dispositivos conectados a la misma red. Una dirección IP, en cambio, pertenece a la capa de red (capa 3) y se utiliza para realizar un direccionamiento lógico. Su función es permitir que los datos puedan desplazarse entre diferentes redes, no solamente dentro de una única LAN.

La MAC sirve para la entrega dentro del enlace/LAN. La IP sirve para la entrega lógica entre rede

c) Una trama Ethernet es la unidad de datos (PDU) de la capa de enlace/MAC utilizada para transportar información dentro de una red Ethernet. Los principales campos del Ethernet son:

1. Preámbulo: Sirve para sincronización entre el transmisor y el receptor. Permite que el receptor se prepare para recibir correctamente la trama.

2. SFD — Start Frame Delimiter: Marca el comienzo efectivo de la trama.

3. Dirección MAC de destino: Indica a qué interfaz/dispositivo está dirigida la trama.

4. Dirección MAC de origen: Indica qué interfaz envió la trama.

5. Tipo/Longitud: Este campo puede tener dos interpretaciones según el formato utilizado:

-*Longitud*: indica el tamaño de los datos LLC.

-*Tipo (EtherType)*: indica qué protocolo está encapsulado dentro de la trama.

6. Datos: Es la información que proviene de la capa superior.

7. Relleno (Padding): Puede agregarse información adicional cuando los datos no alcanzan el tamaño mínimo requerido para la trama.

8. FCS — Frame Check Sequence: Es un campo utilizado para detectar errores. Se calcula mediante un CRC de 32 bits sobre determinados campos de la trama. El receptor puede utilizarlo para comprobar si la trama llegó correctamente

d) La información permite determinar qué protocolo de capa superior está transportando una trama Ethernet se denomina El campo Tipo (EtherType). Si el EtherType indica IPv4, entonces sabemos que dentro de los datos hay un paquete IPv4, por lo tanto, EtherType actúa como un identificador del protocolo encapsulado. Esto permite que, al recibir la trama, el sistema sepa a qué protocolo de capa superior debe entregar los datos.

2)

a)

```
▶ Ethernet II, Src: HuaweiTechno_45:de:bd (fc:73:fb:45:de:bd), Dst: ASRockIncorp_97:2b:ae (70:85:c2:97:2b:ae)
▶ Internet Protocol Version 6, Src: 2800:3f0:4002:80c::200a, Dst: 2803:9800:9880:5066:6d32:2dd2:f8b7:774f
```

En la imagen se ven 2 direcciones MAC:

- 1) MAC Origen: (fc:73:fb:45:de:bd) que corresponde al router de la red, identificado por la marca del fabricante HuaweiTechno.
- 2) MAC Destino: (70:85:c2:97:2b:ae) que corresponde a la placa de red del PC, identificado por la marca del fabricante de la placa madre del PC, ASRockIncorp.

b)

```
▶ Internet Protocol Version 6, Src: 2800:3f0:4002:80c::200a, Dst: 2803:9800:9880:5066:6d32:2dd2:f8b7:774f
```

Las direcciones IPv6 que se ven en la imagen son:

- 1) IP de origen: 2800:3f0:4002:80c::200a que corresponde a un servidor externo en internet que envía el paquete.
- 2) IP de destino: 2803:9800:9880:5066:6d32:2dd2:f8b7:774f que corresponde a la dirección IPv6 de la computadora que recibe el paquete, se puede ver también que coincide con la IPv6 temporal que aparece en ipconfig

Dirección IPv6 temporal. : 2803:9800:9880:5066:6d32:2dd2:f8b7:774f

c)

No representan lo mismo.

A nivel conceptual:

- La dirección MAC es un identificador único grabado en la placa de red por el fabricante, utilizada para entregar la trama salto a salto dentro de la misma subred (Nivel de Enlace de Datos)
- La dirección IP es una dirección lógica global que se utiliza para encaminar los paquetes a través de internet (Nivel Red)

En el origen y destino:

- En el destino coinciden ya que la MAC y la IP pertenecen al PC.
- En el origen no coinciden ya que la MAC es la del router local que entregó el paquete y la IP proviene de un servidor externo.

d)

Type: IPv6 (0x86dd)

Al observar el campo EthernetType, el protocolo que está encapsulado dentro de la trama es IPv6 (Internet Protocol Version 6).

3)

- a) El TCP resuelve varios aspectos que no llenan las capas de abajo el Ethernet e IP, estas son:
- El TCP garantiza que el dato llegue, genera mayor confiabilidad
 - Los datos llegan en orden de entrega
 - Detecta y descarta duplicados
 - Controla el flujo para no saturar al receptor y la congestión para no saturar la red
 - Multiplexación de aplicaciones en un mismo host, añade puertos para dirigir la información al proceso o programa correcto
- b) Campos principales de la cabecera TCP

Puerto de origen: Identifica el proceso/aplicación que envía el segmento en el host origen (multiplexación)

Puerto de destino: Identifica el proceso/aplicación destino en el host receptor

Número de secuencia: Indica la posición del primer byte de este segmento dentro del flujo total de la conexión. Sirve para reensamblar los datos ordenadamente en el receptor

Número de ACK (acuse de recibo): Indica el próximo byte que el receptor espera recibir, confirma que todo lo anterior llegó correctamente

Offset de datos(Longitud de cabecera): Indica donde termina la cabecera y empiezan los datos

Ventana: Indica cuantos bytes esta dispuesto a recibir el emisor de este segmento sin necesidad de ACK adicional, es la base del control de flujo

Opciones: Campos opcionales, como MSS, escalado de ventana, timestamps

Suma de verificación(checksum): Verifica la integridad de la cabecera y los datos, detección de errores similar a CRC

Bits/flag de control: Son indicadores lógicos de 1 bit que determinan el estado de la conexión y el propósito del segmento

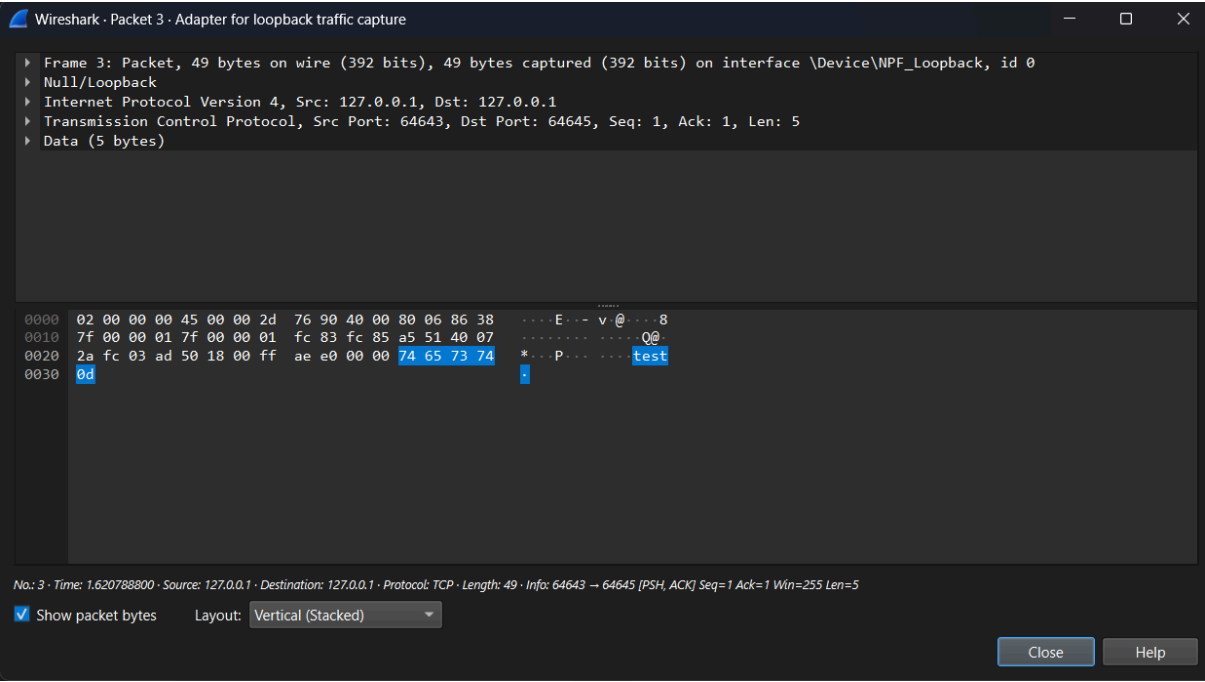
- c) Three-Way Handshake (establecimiento de la conexión), es el proceso mediante el cual 2 hosts sincronizan sus números de secuencia iniciales y confirman que ambos pueden enviar y recibir datos, consta de 3 pasos.
- SYN(sincronización): El cliente envía un segmento con el flag SYN = 1 y un número de secuencia inicial aleatorio, empieza a contar desde el byte X
 - SYN-ACK: El servidor responde con SYN = 1, (syn = Y) y ACK = 1, el ACK = X+1 confirma que recibió el SYN del cliente y le indica que espera el próximo byte a partir de X+1
 - ACK(acuse de recibo): El cliente responde con ACK = 1 y ack = Y +1, confirmando que recibió el SYN del servidor

Four-Way Handshake (cierre de la conexión)

Como TCP es full-duplex (los datos fluyen en ambas direcciones de manera independiente), la finalización es asimétrica y requiere que cada lado cierre su propia transmisión por separado. Este proceso de desconexión ordenada y segura toma por lo general 4 pasos:

- Paso 1: FIN (Finalización): Cuando una de las partes termina de enviar sus datos, envía un segmento TCP con el flag FIN activado en "1"
- Paso 2: ACK (acuse de recibo): El servidor recibe el segmento FIN y responde inmediatamente con un segmento ACK para confirmar su recepción. En este punto, la conexión queda "medio cerrada", el cliente ya no puede enviar mas datos, pero el servidor todavía puede seguir enviando la información que le quede pendiente
- Paso 3: FIN(Finalización del otro extremo): Una vez que el servidor ha terminado de procesar y enviar toda su información restante, procede a cerrar su propia mitad de la conexión. Para ello, envía su propio segmento con el flag FIN activado
- Paso 4: ACK(acuse de recibo final): El destino recibe el segmento FIN del servidor y envía un último segmento ACK para confirmar su recepción

Una vez estos 4 pasos finalicen, los recursos en el servidor se liberan inmediatamente. El cliente suele esperar un breve periodo de tiempo (estado TIME_WAIT) antes de liberar sus recursos locales, para asegurarse de que el último ACK haya llegado a destino y no deba ser retransmitido



En la imagen se puede observar la carga útil que se utilizó como prueba, así también como los puertos de origen / destino, la capa física (Frame 3 / Null/Loopback) y la capa de red que es la ip de origen / destino utilizada.

En la imagen a continuación se observa la casilla marcada el Four-way handshake, que se obtuvo una vez finalizada la conexión

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
3	1.620788800	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	49 64643 → 64645 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=5
4	1.620899900	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44 64645 → 64643 [ACK] Seq=1 Ack=6 Win=255 Len=0
7	3.480616200	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44 64643 → 64645 [FIN, ACK] Seq=6 Ack=1 Win=255 Len=0
8	3.480752600	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44 64645 → 64643 [ACK] Seq=1 Ack=7 Win=255 Len=0
9	3.482590600	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44 64645 → 64643 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=7 Win=255 Len=0
10	3.482730800	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44 64643 → 64645 [ACK] Seq=7 Ack=2 Win=255 Len=0

Observando estos resultados se puede decir que es muy fácil ver y leer un paquete que viaja a través de la red, nos demuestra lo poco seguro que es el envío de datos privados sin que haya algún tipo de encriptación de por medio para dificultar su lectura

4) Si hacemos conexión con el servidor provisto y enviamos mediante el packet tracer el nombre del grupo, o algún otro comando definido previamente, el servidor nos devuelve un paquete de datos que se muestra en la imagen

Wireshark · Packet 187 · Wi-Fi

▶ Frame 187: Packet, 75 bytes on wire (600 bits), 75 bytes captured (600 bits) on interface \Device\NPF_{51B49EA6-AA36-4BC1-806A-612664}

▶ Ethernet II, Src: HuaweiTechno_35:e6:8b (44:22:7c:35:e6:8b), Dst: LiteonTechno_9f:80:fd (c0:35:32:9f:80:fd)

▶ Internet Protocol Version 4, Src: 34.136.251.235, Dst: 192.168.100.76

▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 5555, Dst Port: 63462, Seq: 1, Ack: 15, Len: 21

▶ Data (21 bytes)

0000 c0 35 32 9f 80 fd 44 22 7c 35 e6 8b 08 00 45 00 52 . . . D " | 5 E .

0010 00 3d f2 9e 40 00 3a 06 0a b4 22 88 fb eb c0 a8 = . . @ : . . "

0020 64 4c 15 b3 f7 e6 72 37 96 e1 9b c1 32 68 50 18 dL r7 2hP .

0030 01 ff 51 3f 00 00 73 65 71 3a 20 32 34 2c 20 70 . . Q ? . . se q : 24 , p

0040 61 79 6c 6f 61 64 3a 20 67 58 0a ayload: gX .

Bytes 54-74: Data (data.data)

☒ Show packet bytes

Layout: Vertical (Stacked)

Close

Help

 2026-09-02 19:45:56.598	34.136.251.235	5555	You	63462	TCP	seq: 24, pa...	73 65 71 3A 20 32 34 2C 20 70 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 67 58 0A
---	----------------	------	-----	-------	-----	----------------	--